

# 엘리멘탈 테트라드 프레임워크를 활용한 베트남 전쟁 보드게임 디자인 연구: 구찌 터널을 배경으로

황민, 하준수  
국민대학교 영상디자인학과  
{minh.tph, jsha}@kookmin.ac.kr

A Study on Designing Vietnam War Boardgame  
Using Elemental Tetrad Framework: Set in Cu Chi Tunnels

Phan Hoang Minh Tran, Joon Soo Ha  
Dept. of Entertainment & Contents Design, Kookmin University

## 요 약

본 연구는 엘리멘탈 테트라드 프레임워크(Elemental Tetrad framework)를 적용하여 베트남 전쟁(1955 - 1975)을 배경으로, 구찌 터널을 중심으로 베트남인의 관점을 바탕으로 한 보드게임의 디자인을 목적으로 한다. 역사적 배경을 기반으로 하는 '스토리' 요소로 활용하여, 이에 상응하는 '메커닉스', '에스테틱스', '테크놀로지'를 개발하였다. 본 게임은 주로 서구의 시각으로만 대표되어 온 기존 전쟁 게임 시장의 공백을 메우는 것을 목표로 한다. 반복적인 디자인 및 플레이 테스트 주기를 통해, 균형 잡히고 완성도 높은 프로토타입이 개발되었다.

## ABSTRACT

This research applies the Elemental Tetrad framework to design a board game about the Vietnam War (1955 - 1975), centered on the Cu Chi Tunnels, from a Vietnamese perspective. It utilizes the historical context as a foundational 'story' element to develop corresponding 'mechanics', 'aesthetics', and 'technology'. This product aims to fill a gap in the war game market, which has been primarily represented from a Western perspective. Through an iterative design and playtesting cycle, a balanced and complete prototype has been developed.

**Keywords :** War board game (전쟁 보드게임), Game design (게임 디자인), Elemental tetrad (엘리멘탈 테트라드), Vietnam war (베트남 전쟁), Cu Chi tunnels (구찌 터널)

Received: Sep. 09. 2025      Revised: Oct. 14. 2025  
Accepted: Feb. 16. 2026  
Corresponding Author: P. H. Minh Tran(Kookmin University)  
E-mail: minh.tph@kookmin.ac.kr

ISSN: 1598-4540 / eISSN: 2287-8211

© The Korea Game Society. All rights reserved. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0>), which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## 1. 서론

역사학자 요한 하위징아(Johan Huizinga)는 “놀이는 전투이며 전투는 놀이이다”라며 놀이와 갈등의 깊은 연관성을 강조한 바 있다[1]. 놀이가 규칙에 의해 조직되는 경쟁이라면, 전투 또한 일정한 규범과 절차, 한계 속에서 수행된다는 점에서 놀이적 구조와 맞닿아 있다. 다른 한편으로 하위징아는 실제 갈등 자체, 특히 초기 형태나 관습화된 형태의 갈등이 규칙, 의례, 한계, 그리고 명예와 같은 비물질적 목표 등 놀이 요소(ludic elements)를 포함하고 있음을 강조한다[1]. 이는 갈등이 단순한 폭력이 아니라 사회적으로 구성된 규칙과 의미의 체계 속에서 수행됨을 시사한다.

이러한 논의를 ‘진지한 놀이(serious play)’의 관점에서 확장해 보면, 위게임(war game)이 갈등의 피상적인 사건을 모사하는 것을 넘어, 그 전략적 논리와 제약, 그리고 갈등이 내재한 관습적·제도적 성격을 탐구하고 분석하는 독특한 수단이 될 수 있다. 이 지점에서 위게임은 교육·연구·디자인의 접점에서, 역사와 경험을 구조화된 방식으로 다루는 매체로서 다시 읽힐 여지가 있다.

그러나 현재 위게임 시장과 디자인 커뮤니티는 주로 미국을 포함한 서구 개발자들에 의해 주도되고 있다. 이러한 지배 구조는 특정 갈등이 서구의 관점에서 서술되는 일방적인 역사 해석의 틀을 강화해 왔고, 그 결과 일부 전쟁은 특정한 시각과 서사에 반복적으로 고정되는 경향을 보인다. 이러한 불균형은 베트남 전쟁을 묘사하는 방식에서 특히 분명하게 드러난다. 디지털 게임이든 보드게임이든 베트남 전쟁은 흔히 미군의 경험을 중심으로 재현되며, 트라우마나 미국 사회의 환멸과 같은 주제가 주요 초점으로 설정되는 경우가 많다. 물론 그러한 주제는 전쟁의 중요한 단면을 드러내지만, 동시에 통일 전쟁, 생존을 위한 투쟁, 게릴라전, 혹은 땅굴 전투와 같이 베트남 전쟁의 다른 여러 측면은 상대적으로 충분히 탐구되지 못한 채 남아 있는 것도 사실이다.

이러한 맥락에서 본 연구는 구찌 터널을 핵심 메커니즘이자 배경으로 삼는 전술 보드게임 디자인을 제안함으로써, 역사적 담론과 게임 디자인 양측에서 발생한 공백을 해소하는 것을 목표로 한다. 본 연구의 결과물인 <Below Us>는 구찌에서의 비대칭적 군사 대치를 시뮬레이션할 뿐만 아니라, 기존에 상대적으로 덜 조명되어 왔던 관점에서 역사적·교육적 가치를 지닌 경험을 제공하도록 설계되었다. 즉, 구찌 터널이라는 특정 공간이 지닌 전술·생존·비대칭성의 조건을 게임 구조로 번역하고, 이를 통해 플레이어가 단지 ‘전쟁을 이기는 방식’이 아니라 ‘전쟁을 겪는 방식’의 차이를 체감하도록 만드는 데 목적이 있다.

이 목표를 달성하기 위해 본 연구는 제시 셀(Jesse Schell)의 엘리멘탈 테트라드 프레임워크를 주요 방법론으로 사용한다. 이 프레임워크는 ‘스토리’를 다른 요소들과 대등한 핵심 기둥으로 간주한다는 점에서, 구찌 터널의 역사적 배경과 특성을 디자인 과정의 근본적 출발점으로 삼기에 적합하다. 다시 말해 ‘스토리’를 단순한 설정으로 소비하지 않고, 이를 토대로 ‘메커닉스’, ‘에스테틱스’, ‘테크놀로지’가 핵심 경험을 전달하도록 유기적으로 조율할 수 있는 구조를 제공한다. 따라서 본 연구는 역사적 정확성과 플레이 경험의 매력이라는 두 조건을 동시에 만족시키기 위한 설계 프레임으로서 엘리멘탈 테트라드를 채택한다.

이를 바탕으로 본 연구의 핵심 질문은 다음과 같다. 첫째, 엘리멘탈 테트라드 프레임워크를 어떻게 활용하여 **구찌 터널에 관한 보드게임 <Below Us>를 디자인할 수 있는가?** 둘째, 그 과정에서 역사적 정확성을 보장하는 동시에 플레이어에게 매력적이고 의미 있는 전술적 경험을 제공하려면 어떤 설계적 선택이 필요한가?

본 연구의 범위는 ‘스토리’와 ‘에스테틱스’의 기반을 구축하기 위해 구찌 터널의 특성을 분석하고, 이를 바탕으로 지하전과 전쟁의 비대칭성을 반영하는 ‘메커닉스’를 제안하는 데 중점을 둔다. ‘테크놀로지’ 요소는 보드게임의 물리적 구성 요소

(physical components)의 관점에서 고찰되며, 이후 프로토타입을 제작하여 실제 플레이테스트를 수행함으로써 실질적인 환경에서 게임의 플레이 가능성(playability)을 검증·평가한다.

## 2. 전쟁 보드게임

### 2.1 전쟁 보드게임의 배경

현대의 워게임은 군사 훈련 도구에서 유래하였다. 1811년 프로이센의 <크릭스슈펠(Kriegsspiel)>(전쟁 게임)은 이 흐름에서 중요한 전환점으로 평가되는데, 이 게임은 실제 군사 지형도 위에서 플레이가 진행되며 행동과 결과를 판정하는 심판(umpire)을 활용하였다. 즉, 단순한 말판 게임의 차원을 넘어 실제 전장 조건을 모사하고, 그 안에서 전술적 선택과 결과의 관계를 학습하도록 설계된 것이다. <크릭스슈펠>은 프로이센 군대에서 장교들의 전술 훈련을 위해 널리 사용되었고[2], 이후 워게임이 군사 교육의 체계 속으로 편입되는 하나의 모델을 제시했다.

20세기에 들어서 상업용 워게임 시장은 제2차 세계대전 이후 찰스 S. 로버츠(Charles S. Roberts)와 그의 회사인 아발론 힐(Avalon Hill)에 의해 본격적으로 확장되었다. 특히 특정 역사적 전투를 다룬 초기 상업 게임인 <게티즈버그(Gettysburg)>(1958)는 지도와 카톤지 카운터(cardboard counters)를 사용하여, 이후 워게임 장르가 채택하게 될 물리적 구성과 표현 방식을 정립했다[3]. 이 시기의 워게임은 군사 훈련의 맥락에서 출발했지만, 점차 취미 시장으로 확장되면서 ‘역사적 사건의 체험’과 ‘전술적 문제 해결’이라는 두 욕구를 동시에 충족시키는 장르로 자리 잡았다.

전쟁 보드게임은 주로 나폴레옹 전쟁, 미국 남북 전쟁, 특히 제2차 세계대전과 같이 규모가 크고 역동적이며 게임플레이(gameplay)로 전환하기 쉬운 전쟁들에서 영감을 받아 발전해 왔다. 반면 제1차 세계대전이나 베트남 전쟁과 같은 분쟁은 참호전 혹은 게릴라전을 보드게임 규칙으로 시뮬레이션하기가 상대적으로 어렵기 때문에 덜 다루어지는 경

향이 있었다. 그러나 주제 선정은 단지 ‘플레이 용이성(playability)’에만 근거하지 않는다. 역사 자료의 접근성, 문화적 공감대, 그리고 대중적 서사의 익숙함 또한 워게임이 선택하는 전쟁의 범위를 규정한다. 이러한 조건은 다음과 같은 순환 구조를 강화한다. 즉, 게임이 대중적인 역사적 서사를 반복적으로 재현함으로써 그 서사를 더 견고하게 만들고, 그 결과 강화된 대중 서사가 다시 게임의 소재로 선택되는 방식이다[4]. 결국 어떤 전쟁이 ‘게임화’되는가는 단순한 디자인 난이도의 문제가 아니라, 역사 기억이 문화산업 속에서 어떤 방식으로 유통되는가와도 밀접하게 연결된다.

### 2.2 전쟁 보드게임의 특징

전쟁 보드게임은 다른 장르의 보드게임과 구별되는 몇 가지 뚜렷한 특징을 지닌다. 첫째, 실제 역사적 데이터에 기반해 설계된 상세한 지도와 유닛(unit)을 활용하며, 지형·날씨·전투 능력과 같은 요소를 시뮬레이션하는 복잡한 규칙 시스템을 보유한다. 이러한 규칙은 단순히 승패를 가르는 장치에 그치지 않고, 제한된 정보와 자원을 전제로 한 의사결정 구조를 만들며, 플레이어가 전장의 조건을 ‘계산 가능한 문제’로 다루도록 유도한다. 둘째, 전술적·전략적 의사결정의 중요성이 강하게 강조된다. 이는 플레이어가 군사적 목표를 달성하기 위해 자원, 지리적 위치, 시간, 병참과 같은 다양한 요소를 종합적으로 고려해야 함을 요구한다[3]. 즉 워게임의 재미는 우연한 사건의 연쇄라기보다, 제약 속에서 최선의 선택을 구성하는 과정에서 발생한다.

워게임의 본질을 형성하는 또 다른 핵심 측면은 직접적인 갈등 해결 메커니즘과 그 장기적 결과에 있다. 점수 축적을 통해 간접적으로 경쟁하는 많은 게임 장르와 달리, 워게임은 상대방의 군대를 약화시키거나 제거하는 것을 목표로 하는 직접 대결 구조 위에서 작동한다. 모든 갈등은 유닛의 전투 능력치, 주사위와 같은 무작위 요소, 그리고 지형·보급과 같은 상황적 변수를 결합한 엄격한 규칙 시스템을 통해 해결된다. 이때 메커니즘의 핵심은

‘유닛 제거(unit elimination)’의 특성에 있으며, 패배한 유닛이 게임에서 영구적으로 제거되는 방식으로 구현되는 경우가 많다. 이러한 돌이킬 수 없는 결과는 플레이어에게 상당한 심리적 압박을 생성하고, 매 수(move)의 위험성을 증가시킨다. 즉 단 한번의 전술적 실수가 전체 전선의 붕괴로 이어질 수 있다는 감각이, 워게임 특유의 긴장감과 전략적 사고를 강화한다[3]. 이처럼 워게임은 규칙의 복잡성뿐 아니라, 그 규칙이 만들어내는 ‘결정의 무게’ 자체가 장르의 중요한 특징으로 작동한다.

### 3. 게임 속의 베트남 전쟁

#### 3.1 베트남 전쟁 게임

베트남 전쟁(1955 - 1975)은 20세기 국제 질서의 전환점이 된 사건으로, 정치·군사·사회·문화 전반에 걸쳐 세계사적 영향을 남겼다. 이 전쟁은 프랑스 식민지 시대 이후 베트남 인민이 전개한 민족 독립 투쟁인 동시에, 냉전 체제 하에서 이데올로기 블록 간 갈등이 가장 치열하게 충돌한 전선 중 하나였다[5]. 따라서 베트남 전쟁은 단일한 군사 분쟁으로 환원되기보다는, 식민지 해방, 민족주의, 이념 대립, 국제 정치가 중첩된 복합적 사건으로 이해될 필요가 있다.

이 분쟁은 물질적 자원과 군사 기술에서 현격한 격차를 보이는 두 주체 간의 비대칭적 대결이었을 뿐만 아니라, 서로 전혀 다른 전쟁 인식과 사회적 준거틀(frames of reference)을 가진 두 체제가 충돌한 사건이었다. 이러한 비대칭성의 핵심은 흔히 “화력(Firepower)”과 “의지(Will)”의 대비로 요약된다[6]. 미국과 남베트남(RVN)은 압도적인 군사 기술과 화력을 보유했지만, 북베트남과 베트콩은 장기적인 정치적 의지와 사회적 동원을 기반으로 전쟁을 지속했다.

결정적인 비대칭성은 전략적 목표의 성격에서 드러난다. 북베트남과 베트콩에게 이 전쟁은 민족 독립과 통일이라는 ‘생존’과 직결된 투쟁이었다. 이는 전쟁 수행의 정당성과 지속성을 뒷받침하는 강

력한 정치적 의지를 형성했고, 북부 후방 사회 전체를 동원할 수 있는 구조를 가능하게 했다. 반면 미국에게 베트남 전쟁은 공산주의 확산을 저지하기 위한 개입이었으며, 국가 존립과 직접적으로 연결된 전쟁은 아니었다. 따라서 이 전쟁은 미국에게 ‘선택의 전쟁(war of choice)’으로 인식되었고[7], 국내 여론은 시간이 지남에 따라 사상자 증가와 비용 부담, 정치적 논쟁으로 인해 점차 분열되었다[8]. 아래의 [Table 1]은 이러한 비대칭성을 관점, 목표, 전쟁 방식, 기술, 전략, 성공 기준의 측면에서 비교하여 정리한 것이다.

[Table 1] The asymmetry in Vietnam War

|                      | North Vietnam/<br>Vietcong                                               | US/Republic of<br>Vietnam                                             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| POV                  | War of survival                                                          | War of choice                                                         |
| Goal                 | National unification, independence, and establishing a socialist regime. | US: Prevent communism (Domino Doctrine).                              |
|                      |                                                                          | RVN: Protect the existence of the Diem regime.                        |
| Warfare              | Guerilla                                                                 | Conventional                                                          |
| Technology           | Low-tech and primitive.                                                  | Advanced technology and chemical weapons (Agent Orange, Napalm, etc.) |
| Strategy             | Ambush, fight at night, attack quickly then retreat                      | "Search and destroy" operations                                       |
|                      | Underground tunnel system (Củ Chi tunnels)                               | Carpet bombing, large-scale patrols                                   |
| Success Measure-ment | Will and population control                                              | Firepower and body count                                              |

미국/남베트남(RVN) 측은 거의 절대적인 기술 및 화력 우위를 보유하고 있었으며, “수색 섬멸(Search and destroy)” 전략을 통해 전쟁을 수행



했다. 이 전략의 성과는 ‘사살자 수(body count)’라는 정량적 지표로 측정되었으며, 이는 전쟁을 산업화된 생산 논리로 환원하는 접근 방식이었다[8]. 웨스트모어랜드(Westmoreland) 장군은 미군이 적의 보충 능력을 초과하는 속도로 적을 제거하는 ‘교차점(crossover point)’에 도달하면 승리가 가능하다고 판단했다[8]. 이러한 인식은 기술과 수량의 우위를 통해 전쟁을 관리할 수 있다는 신념을 반영한다.

이에 반해 북베트남/베트콩(NVA/VC)은 기술적 열세를 단점이 아닌 전략적 조건으로 전환했다. 이들은 지형적 이점을 적극적으로 활용하고, 원시적인 무기와 도구를 사용하여 신속하게 공격한 뒤 즉시 철수하는 게릴라 전술을 전개했다[9]. 또한 공군과 포병 전력의 효과를 제한하기 위해 “적의 허리에 붙어 싸우기”와 같은 전술을 채택했으며, 지하 터널 시스템을 구축하여 미국의 첨단 무기가 최대 효율을 발휘하지 못하도록 만들었다[10]. 이러한 전술은 전쟁의 양상을 단기 결전이 아닌 소모전으로 전환시키는 데 결정적인 역할을 했다.

이처럼 동일한 전쟁은 각 주체에 의해 전혀 다른 의미로 인식되었다. 베트남인들에게 이 전쟁은 ‘항미구국전쟁’이었으며[11], 미국 정부에게는 ‘자유 세계를 수호하기 위한 전쟁’으로 규정되었다[12]. 이러한 인식의 차이는 전쟁 수행 방식뿐 아니라, 전쟁 이후 형성된 기억과 서사에도 깊은 영향을 미쳤다. 결과적으로 베트남 전쟁은 베트남 사회와 미국 사회 모두에 장기적인 인명 손실, 경제적 피해, 그리고 심각한 정신적·문화적 상흔을 남겼다.

게임 연구 및 게임 산업의 영역에서 베트남 전쟁은 비교적 자주 차용된 소재 중 하나였다. <배틀필드(Battlefield)> 시리즈의 <Battlefield Vietnam>, <콜 오브 듀티: 블랙 오퍼스(Call of Duty: Black Ops)>, 그리고 <라이징 스톰 2: 베트남(Rising Storm 2: Vietnam)>과 같은 블록버스터 타이틀은 전 세계 게이머들의 베트남 전쟁 인식을 형성하는데 중요한 역할을 했다. 이들 게임은 대부분 1인칭 슈팅(FPS) 장르에 속하며, 플레이어를 미군 또는

동맹군 병사의 역할에 배치한다. 게임 메커닉스는 대규모 전투, 현대식 무기, 그리고 미군의 군사 장비 시뮬레이션에 초점을 맞추고 있다.

이러한 게임들의 스토리는 주로 미군 병사의 관점에서 경험하는 전우애, 생존, 심리적 트라우마를 중심으로 전개된다. 그 과정에서 베트남 군대는 역사적·정치적 주체라기보다는, 전투 환경 속의 장애물 혹은 익명의 적으로 기능하는 경우가 많다. 즉, 게임 속에서 베트남 전쟁은 특정한 시각에 의해 구조화된 경험으로 재현되며, 그 외의 관점은 상대적으로 주변화된다.

이와 대조적으로, 베트남 게임 산업에서 하이커 게임즈(Hiker Games)의 <7554>(2011)는 대항 담론(counter-discourse)을 형성하려는 시도로 평가된다. 이 작품은 프랑스에 맞선 항불전쟁(1946 - 1954)을 베트남(Việt Minh) 병사의 1인칭 시점으로 재현했으며, 베트남 최초의 3D 게임이자 고사양 FPS 게임으로 주목받았다[13]. 베트남 국내에서는 이 작품이 현지 게임 산업의 ‘중대한 전환점’으로 평가되었으나, 국제 시장에서는 혹평에 직면했다.

[Table 2] <7554> review score[14]

| Critic                 | Score/Rating |
|------------------------|--------------|
| GamingXP               | 65/100       |
| Absolute Games         | 62/100       |
| PC Gamer               | 43/100       |
| Eurogamer Germany      | 40/100       |
| Gamespot               | 34/100       |
| CD-Action              | 30/100       |
| LEVEL (Czech Republic) | 30/100       |

해외 비평가들은 <7554>를 “초라한 유물(shabby relic)” 혹은 “콜 오브 듀티의 아류작”으로 평가하며, 투박한 메커닉스, 낮은 적 AI 수준, 전반적인 완성도의 부족을 지적했다[14]. 이러한 평가는 단지 개별 작품의 문제를 넘어, 자본·기술·인력 측면에서 베트남 게임 산업이 글로벌 블록버스터와 경쟁하기 어려운 구조적 한계를 드러낸다.

[Table 3] Financial and commercial performance of <7554>

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Development Budget | 17,000,000,000VNĐ (~\$650,000)[15] |
| Retail Price       | 250,000VNĐ (~\$12)                 |
| Break-even Point   | ~100,000 copies[15]                |
| Actual Sales       | ~5,500 copies[16]                  |

이후 발표된 <300475> 프로젝트는 <7554>의 정신을 계승하면서도 더 큰 규모와 기술적 포부를 지닌 작품으로 기획되었으나, 크라우드펀딩 실패로 인해 개발이 중단되었다. [Table 4]의 수치는 이 프로젝트가 시장으로부터 충분한 지지를 확보하지 못했음을 명확히 보여준다.

[Table 4] <300475>'s crowdfunding campaign[17]

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Duration        | May, 2021 - May, 2022          |
| Goal            | 20,000,000,000VNĐ (~\$880,000) |
| Raised          | ~1,000,000,000VNĐ (~\$43,500)  |
| Supporters      | 786                            |
| Completion Rate | ~5%                            |

보드게임 시장으로 시선을 옮기면, 베트남의 보드게임 산업은 2011년 'BoardgameVN'의 등장 이후 점진적으로 성장해 왔다. Comicola, Ngũ Hành Games, Maztermind, Ludos Games, Play Plus 등 다양한 브랜드가 등장했지만, 이 중 자체적으로 보드게임을 개발한 사례는 매우 제한적이다. 특히 전쟁을 주제로 한 보드게임, 더 나아가 '항미구국 전쟁'이나 베트남 전쟁을 직접적으로 다룬 작품은 전무한 상황이다.

[Table 5] Board game published in Vietnam (2025)

| Publisher          | Published Games                    | Genres             |
|--------------------|------------------------------------|--------------------|
| BoardgameVN (2011) | Vietnamese translated games        | Any                |
| Comicola (2015)    | <Hồ Tĩnh>, <Thần Chủ>, <Thần Tích> | Strategy card game |

| Publisher             | Published Games                                                                                | Genres            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Ngũ Hành Games (2019) | <Lên Mâm>, <Hội Phố>, <Kinh Lược 1698>, <Ăn Ý>, <Du Ký>, <Phản Gián>, <Sáng Đèn>, <Thiên Mệnh> | Card game, casual |
| Maztermind (2019)     | High quality classic games                                                                     | Abstract          |
| Ludos Games (2021)    | <Xấp Sắc>, <UPO: The Rich Cat>, <Nổi Từ Không?>                                                | Card game, casual |
| Play Plus (2021)      | <Style Up>, <Viet Season>, <Taco Phở Cá Đá Trà Đào>                                            | Card game, casual |
| Thế Giới Board Game   | Distribute only                                                                                | Any               |

이러한 부재는 역사적 기억이 게임이라는 문화적 형식으로 번역되는 과정에서 특정 전쟁과 관점이 구조적으로 배제되어 왔음을 시사한다. 동시에 워게임 장르 자체가 서구적 전쟁 인식과 설계 논리에 기반해 발전해 왔다는 점을 보여준다. 이러한 맥락에서, 대규모 비디오 게임 개발에 앞서 보드게임이라는 매체를 선택하는 것은 전략적으로 합리적인 접근으로 평가할 수 있다. 보드게임은 상대적으로 낮은 진입 장벽과 제작 비용을 가지며, 소규모 팀이 핵심 메커니즘과 스토리를 집중적으로 실험할 수 있는 환경을 제공한다. 이를 통해 복잡한 기술 구현 이전에 '경험 구조'를 먼저 정교화할 수 있으며, 향후 디지털 버전으로의 확장 가능성 또한 모색할 수 있다.

### 3.2 구찌 터널을 배경으로 한 보드게임

구찌 터널 시스템은 총 길이 250km 이상으로 추정되는 방대한 지하 군사 네트워크로, 사이공(현 호찌민시) 외곽에 위치하며 항미 전쟁 기간 동안 지속적으로 건설·확장되었다. 이 터널은 단순한 은신처가 아니라, 전략적 혁명 근거지이자 복합적인



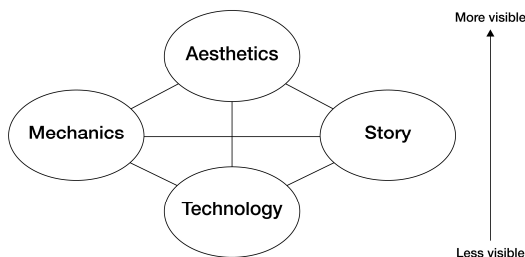
[Table 7] Tunnels' presence in <Fire in the Lake>

| Historical Functions     | Corresponding Mechanisms                                                                   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cover and Protect        | Underground Guerrilla Status: Immune to Attack and Air strike actions.                     |
| Surprise Attack Platform | Special Operations Ambush: Underground guerrilla eliminates adjacent enemy pieces.         |
| Covered Political Action | Terrorist Action: Can be performed by Underground guerrillas who remain hidden afterward.  |
| Operations Center        | VC Base: Increases the number of guerrillas placed through Rally; provides victory points. |
| Infiltration & Movement  | Rally Action: Places new Underground guerrillas directly onto the map.                     |

따라서 구썬 터널 시스템을 게임의 중심 메커니즘으로 삼는 보드게임은 여전히 개발되지 않은 영역으로 남아 있다. 이는 터널에 초점을 둔 보드게임이 플레이어에게 흥미 전쟁에서 구썬 터널이 지닌 역사적·전술적 의미를 이해시키는 데 중요한 역할을 할 수 있음을 시사한다.

## 4. 전쟁 보드게임 디자인

### 4.1 엘리멘탈 테트라드 프레임워크



[Fig. 2] Elemental Tetrad framework[20].

엘리멘탈 테트라드 프레임워크는 ‘메커닉스(Mechanics)’, ‘스토리(Story)’, ‘에스테틱스(Aesthetics)’, ‘테크놀로지(Technology)’라는 네 가지 기본 요소로 구성된 게임 분석 및 디자인 도구이다. 이 프레임워크의 핵심적인 특징은 개별 요소를 분리된 항목으로 다루지 않고, 상호 의존적이고 순환적인 관계 속에서 이해하도록 요구한다는 점에 있다. 즉, 특정 요소의 변화는 다른 요소에 연쇄적인 영향을 미치며, 게임 경험은 이 네 요소가 균형을 이룰 때 비로소 일관된 형태로 완성된다.

본 연구에서 엘리멘탈 테트라드 프레임워크를 주요 디자인 도구로 선택한 이유는, 이 모델이 ‘스토리’를 단순한 배경 설정이나 서사적 장식물이 아닌, 메커닉스와 동등한 핵심 기둥으로 간주하기 때문이다. 이는 구썬 터널이라는 역사적 공간과 그 안에서 형성된 전쟁 경험을 게임 디자인의 출발점으로 삼고자 하는 본 연구의 목적과 직접적으로 맞닿아 있다. 다시 말해, 본 연구는 메커닉스를 먼저 설계한 뒤 그 위에 이야기를 덧붙이는 방식이 아니라, 역사적 맥락과 경험 구조를 먼저 정의하고, 이를 구현하기 위한 메커닉스와 에스테틱스, 테크놀로지를 역으로 설계하는 접근을 취한다.

이 프레임워크는 디자이너에게 다음과 같은 질문을 동시에 던지도록 요구한다. 게임의 미적 요소는 스토리를 어떤 방식으로 시각화하고 있는가? 메커닉스는 스토리 속의 행위와 제약을 어떻게 규칙으로 변환하는가? 그리고 테크놀로지는 이러한 요소들이 실제 플레이 상황에서 작동하도록 어떻게 물리적으로 구현되는가? 이러한 질문들은 요소 간의 단절을 방지하고, 게임 디자인 전반의 논리적 일관성을 확보하는 데 기여한다. 그 결과 게임은 단순히 전술적 선택을 시뮬레이션하는 장치를 넘어, 특정 역사적 맥락과 감정, 그리고 경험의 결을 전달하는 매체로 기능할 수 있다.

첫째, 베트남 전쟁과 구썬 터널의 역사적 배경은 게임의 ‘스토리’ 요소로 활용되며, 전체 디자인을 지탱하는 기반이 된다. 본 연구의 핵심 목표는 전쟁의 원인이나 정당성을 평가하거나 특정 주체를 비난하는 데 있지 않다. 오히려 본 게임은 흥미 전

쟁 시기 베트남인들에게 전략적·상징적으로 중요한 특정 지역에서 벌어진 전술적 대치를 제한된 범위 내에서 재현하는 데 목적이 있다. 따라서 게임의 스토리는 구찌 터널을 둘러싼 전선에서 직접적으로 충돌한 두 주요 세력, 즉 ‘남베트남 민족해방전선’과 ‘미군’ 간의 대결에 초점을 맞춘다. 이는 보다 광범위한 정치·외교적 국면을 배제함으로써, 비대칭 게릴라전이라는 전쟁 양식의 특성을 보다 선명하게 드러내기 위한 의도적인 디자인 선택이다.

이러한 서사적 전제는 곧바로 게임의 ‘메커닉스’ 설계로 이어진다. 게임의 모든 규칙과 행동은 구찌 터널의 환경적 조건과 전술적 현실을 반영하도록 구성되며, 이를 통해 플레이어의 선택과 결과가 역사적 맥락과 느슨하게나마 연결되도록 한다. 즉, 메커닉스는 추상적인 규칙 집합이 아니라, 특정 이야기와 경험을 작동시키는 장치로 기능한다.

본 연구에서 특히 강조하는 또 하나의 디자인 원칙은 ‘폭력적 요소의 최소화’이다. 이 게임은 군사적 충돌을 다루지만, 전쟁의 참혹함을 시각적으로 재현하거나 자극적으로 소비하는 것을 목표로 하지 않는다. 대신, 전술적 판단, 정보의 불완전성, 생존을 둘러싼 선택과 같은 요소에 초점을 맞춘다. 이러한 접근은 본 연구가 주요 매체로 보드게임을 선택한 이유이기도 하다. 보드게임은 디지털 게임에 비해 표현 수단이 제한적인 만큼, 폭력을 직접적으로 묘사하지 않고도 갈등의 구조를 전달할 수 있는 장점을 지닌다.

갈등 행위와 그 결과는 메커니즘과 물리적 구성 요소를 통해 고도로 ‘추상화’된다. 예컨대 사상자를 묘사하는 이미지 대신, 유닛이 지도에서 제거되는 행위는 단순히 토큰이나 미니어처를 들어 올리는 조작으로 표현된다. 전투의 결과는 주사위나 수치 계산을 통해 결정되며, 이는 격렬한 충돌을 시각적 폭력이 아닌 ‘전술적 문제’로 전환한다. 이러한 선택은 게임이 보다 넓은 플레이어층에게 접근 가능하도록 할 뿐만 아니라, 실제 역사적 희생을 가볍게 다루지 않으려는 윤리적 고려이기도 하다.

## 4.2 구찌 터널의 스토리와 에스테틱스

베트남 전쟁 시기를 배경으로 구찌 터널 시스템에 초점을 맞출 때, ‘스토리’와 ‘에스테틱스’ 요소는 단순한 분위기 연출을 넘어, 게임 세계의 일관성과 설득력을 형성하는 핵심 요소로 기능한다. 배경과 장소에 대한 설정은 플레이어가 게임에 진입하는 순간부터 경험하는 감각적 단서를 제공하며, 이는 이후의 규칙 이해와 전략적 선택에도 영향을 미친다. 따라서 본 연구에서는 터널의 구조와 기능, 그리고 지상과 지하라는 공간적 대비를 중심으로 시각적 방향성(visual direction)을 정립하였다.



[Fig. 3] Propaganda posters during Vietnam War can be used as a reference for game ‘aesthetics’[internet].

터널의 주요 요소와 특징은 게임 속 ‘상상 공간(imaginative space)’을 구축하는 데 중요한 역할을 한다. 좁고 복잡한 통로, 제한된 시야, 그리고 보이지 않는 위협은 플레이어로 하여금 불확실성과 긴장감을 지속적으로 인식하게 만든다. 이러한 감각은 단순히 설명 텍스트로 전달되기보다, 색채, 질감, 그래픽 스타일을 통해 암시적으로 표현된다. 동시에 양 진영의 임무, 조직 구조, 기술 수준의 차이는 플레이어가 서로 다른 진영을 선택했을 때 경험하는 ‘비대칭적 경험(asymmetric experience)’을 형성한다.

베트남 전쟁 시기의 선전 포스터와 시각 자료는 게임의 에스테틱스를 구성하는 중요한 참고 자료로

활용되었다. 이러한 자료는 단순한 복고적 장식이 아니라, 당시의 정치적 분위기와 사회적 정서를 반영하는 시각 언어로 기능한다. 이를 통해 게임은 특정 시대의 감각을 전달하면서도, 과도한 사실주의나 폭력적 이미지로 흐르지 않도록 균형을 유지한다.

[Table 8]은 스토리 요소가 어떻게 에스테틱스로 전환되는지를 체계적으로 정리한 것이다. 지상과 지하, 전문 군인과 민간 게릴라, 첨단 기술과 원시적 도구 사이의 대비는 시각적 차별성을 강화하며, 플레이어가 선택한 진영에 따라 전혀 다른 분위기와 감각을 경험하도록 유도한다. 이러한 대비는 단순한 시각적 효과를 넘어, 게임 전반의 경험 구조를 규정하는 중요한 장치로 작동한다.

[Table 8] Analysis and translation from 'story' to 'aesthetics'

| Story                                                                    | → Aesthetics                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Setting: Vietnam War                                                     | Vintage look from posters in 1955-1975                            |
| Location: Cu Chi tunnel                                                  | Soil, ground                                                      |
| Above-ground nature: Jungle, ground with bomb crater                     | Common battlefield nature with roughness texture                  |
| Tunnel's structure: A maze of complex 3 levels system with narrow spaces | Unknown battlefield, mysterious, hidden, claustrophobic           |
| Tunnel's characteristics: Cover and protect                              | Covered, hidden, 'fog of war'                                     |
| Tunnel's role: Operations center                                         | The main component for VN player                                  |
| Tunnel infrastructure: Multiple functional rooms and shelters            | Variable, modifiable, dependable                                  |
| US mission: "Search and destroy"<br>VN mission: Defend to withstand      | US: Active, tactic, strategic<br>VN: Defensive, passive, survival |
| US operates on the ground<br>VN lives underground                        | US: Versatile mobility<br>VN: Survival                            |

| Story                                                         | → Aesthetics                                                         |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| US army: Different types of unit<br>VN army: Guerrillas       | US: Professionals<br>VN: Normal people<br>→ Contrast between 2 sides |
| US technology: Advanced<br>VN technology: Low-tech, primitive | US: Diverse capabilities and strategies<br>VN: Limited capabilities  |

#### 4.3 스토리 요소의 메커니즘화

메커닉스 설계의 핵심 목표는 3.1절에서 분석한 전쟁의 '비대칭성'을 플레이 경험 속에서 명확하게 드러내는 것이다. 양 진영의 목표, 자원, 행동 방식의 차이는 게임의 첫 번째 핵심 메커니즘을 형성한다. 미군 진영의 경우, 터널의 위치를 파악하고 이를 무력화하는 과정이 핵심 과제로 설정되었으며, 이를 시뮬레이션하기 위해 '추론(deduction)' 메커니즘이 도입되었다. 이 메커니즘은 고전 보드게임 <배틀십(Battleship)>과 유사하게, 제한된 정보와 단서를 기반으로 숨겨진 목표의 위치를 탐색하도록 설계되었다.

이러한 추론 메커니즘은 단순한 퍼즐 요소를 넘어, 미군이 실제 전장에서 겪었던 정보의 불완전성과 불확실성을 반영한다. 플레이어는 그리드 기반 맵(grid-based map) 위에서 점진적으로 정보를 축적하며, 매 선택이 성공과 실패의 가능성을 동시에 내포하도록 요구받는다. 이는 전술적 긴장감을 유지하는 동시에, 전쟁의 구조적 난점을 체험적으로 전달한다.

두 번째 핵심 메커니즘은 무작위성 요소(RNG)를 활용하여 터널 시스템의 복잡성과 예측 불가능성을 표현하는 것이다. 구썸 터널은 길이와 깊이, 기능적 공간의 다양성 측면에서 지나치게 방대하여, 이를 보드게임 규칙으로 정확히 재현하는 것은 현실적으로 불가능하다. 따라서 본 게임에서는 무작위성을 다양한 효과를 지닌 카드 텍 시스템을 통해 도입함으로써, 터널의 불확실성과 변동성을 간접적으로 시뮬레이션한다. 이 방식은 플레이할

때마다 다른 상황을 생성하여 ‘리플레이 가치’를 높이는 데도 기여한다.

[Table 9]는 스토리 요소가 메커닉스로 전환되는 구체적인 대응 관계를 정리한 것이다. 지상과 지하의 대비, 낮과 밤의 교차, 자원의 성격 차이는 각각 규칙과 턴 구조, 자원 관리 시스템으로 구현된다. 이를 통해 플레이어는 규칙을 학습하는 과정에서 자연스럽게 전쟁의 비대칭 구조를 체감하게 된다.

[Table 9] Analysis and translation from ‘story’ to ‘mechanics’

| Story                                                                           | → Mechanics                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| US mission: “Search and destroy”<br>VN mission: Defend to withstand             | US: Deduction, find and disable<br>VN: Build basements and place traps        |
| US operates on the ground<br>VN operates underground                            | US: Ground-based control: Unit management<br>VN: Actions per turn             |
| US operates by day<br>VN operates by night                                      | Turn-based, day-night cycle                                                   |
| US army: Different types of unit<br>VN army: Guerrillas doing guerrilla tactics | US: Unit deployment with different abilities<br>VN: Offensive ability         |
| US technology: Advanced<br>VN technology: Low-tech, primitive                   | US: Perk system: Special abilities<br>VN: Tunnel system: Special card effects |
| US uses firepower to dominant<br>VN uses manpower to unite                      | US main resource: Firepower - FP<br>VN main resource: Manpower - MP           |
| VN survives underground                                                         | Resource management to survive                                                |
| Above-ground structure: Hidden small hatch doors                                | Hidden token placement on grid-based map                                      |
| Tunnel’s structure: A maze of complex 3 levels system                           | Unknown factor → RNG element<br>→ Card system                                 |
| Tunnel’s characteristics: Cover and protect                                     | Hidden information                                                            |

| Story                                                         | → Mechanics                                       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Tunnel’s role: Operations center                              | Tunnel-based operation: Hand management           |
| Tunnel infrastructure: Multiple functional rooms and shelters | Variable setup, modifiable, multiple card effects |

#### 4.4 보드게임의 기술

엘리멘탈 테트라드 프레임워크에서 보드게임의 ‘테크놀로지’는 메커닉스와 스토리, 에스테틱스를 실제로 구현하는 물리적 수단과 재료를 의미한다. 본 게임에서 테크놀로지의 선택은 단순한 제작상의 편의가 아니라, 게임 경험을 구성하는 핵심 요소로 고려되었다. 각 구성 요소는 플레이어의 행동을 가능하게 하는 동시에, 앞서 정의된 스토리와 메커닉스를 일관되게 전달하도록 설계되었다.

게임의 핵심 테크놀로지는 그리드 기반 맵이다. 이 맵은 유닛 배치와 이동이 이루어지는 전술적 공간이자, 미군 진영의 ‘추론’ 메커니즘이 작동하는 장으로 기능한다. 숨겨진 정보를 탐색해야 하는 구조는 구짜 전장을 단순한 지도가 아니라, 불확실성과 긴장이 공존하는 ‘지략 대결’의 공간으로 변환한다. 이를 보조하기 위해, 베트남 진영의 맵을 가리는 가림막 역할의 패키징 구성 요소가 도입되었으며, 이는 전장의 안개(fog of war)를 물리적으로 구현한다.

터널의 예측 불가능성을 표현하기 위한 또 다른 핵심 테크놀로지는 카드 덱 시스템이다. 카드의 양면 디자인은 양 진영이 터널을 인식하는 서로 다른 시각을 상징한다. 카드 뒷면은 어둡고 복잡한 터널 내부를 묘사하여, 미군 ‘터널 랫’ 병사가 느꼈을 혼란과 방향 감각 상실을 시각적으로 전달한다. 반면 카드 앞면은 각 은신처의 기능과 효과를 명확히 제시함으로써, 베트남 진영에게는 친숙하고 체계적인 공간으로 인식되도록 한다. 이러한 이중적 디자인은 무작위성 요소를 강화하는 동시에, 스토리와 에스테틱스의 결합을 심화시킨다.





[Fig. 4] A prototype version of the game. The packaging is used to cover the Vietnam player's map (bottom right), US player's board (top left) vs. VN player's board (bottom left).



[Fig. 5] The tunnel illustration gives the American 'tunnel rat' soldiers the feeling of being lost while exploring the tunnel system.

마지막으로, 양 진영의 대비는 토큰 디자인에서도 명확히 드러난다. 미군 진영은 파란색 계열의 토큰으로 추상화된 '화력(FP)' 자원을 사용하며, 베트남 진영은 주황색 미플로 표현된 '인력(MP)' 자원을 사용한다. 이는 단순한 색상 구분을 넘어, 두 진영이 전쟁을 수행하는 방식과 사고 구조의 차이를 상징적으로 드러낸다.



[Fig. 6] The 2 main resources of the game: MP (orange meeple) and FP (green token).

#### 4.5 프로토타입

앞서 제시한 이론적 프레임워크와 분석을 바탕으로, 본 연구에서는 디자인 아이디어를 구체화하기 위해 <Below Us>라는 이름의 프로토타입을 개발하였다. <Below Us>는 비대칭 전술 보드게임으로 정의되며, 플레이어는 '남베트남 민족해방전선'(방어 측)과 '미군'(공격 측) 중 하나의 진영을 맡아 게임을 진행한다. 두 진영은 동일한 규칙 체계 안에서 플레이하지만, 목표, 자원 구조, 행동 방식, 턴 수에 이르기까지 근본적으로 상이한 조건을 부여받는다.

베트남 진영의 목표는 규정된 시간 동안 터널 시스템을 유지·방어하며 생존하는 것이다. 반면 미군 진영의 목표는 제한된 시간 안에 일정 수의 터널 입구를 발견하고, 모든 '주요 은신처(main basement)'를 무력화하는 데 있다. 이와 같은 목표 설정은 단순한 승패 조건을 넘어, 양 진영이 전쟁을 인식하고 수행하는 방식의 차이를 게임 구조 속에 내재화한다.

게임의 전체 흐름은 (1) 게임 준비 단계, (2) 게임 진행 단계, (3) 게임 종료 단계로 구성된다. 이러한 기본 구조는 보드게임의 전통적인 틀을 따르되, 내부 규칙과 절차는 비대칭성을 극대화하도록 설계되었다.





[Fig. 7] Latest prototype version of <Below Us>.

게임 준비 단계는 매 플레이마다 상이한 전술적 상황을 즉각적으로 생성하도록 설계되었다. 준비 과정에서 플레이어는 ‘목표 카드(objective card)’ 한 장을 무작위로 뽑으며, 이 카드에 명시된 세 가지 정보가 각 진영의 승리 조건과 게임 전체의 지속 시간을 규정한다. 미군 진영은 특정 수량의 해치 문을 발견하고, 일정 수의 주요 은신처를 무력화해야 한다. 베트남 진영은 지도 위에 배치할 수 있는 해치 문의 수와, 초기 보유 가능한 주요 은신처 카드의 수를 부여받는다. 카드에 표시된 ‘일(day)’ 수는 게임의 총 라운드 수를 의미하며, 이는 전쟁의 시간 압박을 추상적으로 표현한다.

이와 같은 ‘가변적 준비(variable setup)’ 메커니즘은 매번 새로운 전략적 조건을 형성하여, 게임의 반복 플레이에서도 긴장감을 유지하도록 한다. 이후 베트남 플레이어는 ‘타일 배치(tile placement)’ 메커니즘을 활용해 해치 문 토큰을 그리드 기반 맵에 비밀리에 배치하며, 이 단계에서부터 미군 플레이어에게 복잡한 추론 과제를 제시한다.

게임 준비가 완료되면, 플레이어는 주·야간 사이클이 교차하는 순서에 따라 차례대로 턴을 수행한다.



[Fig. 8] The objective card (top left) is used to set up the game duration (top board – timer board) and to decide the objective of each side.

주간 턴(day turn)에서 미군 플레이어는 시간이 경과함에 따라 점진적으로 증가하는 ‘화력(FP)’ 자원을 획득한다. 이는 매년 점점 더 많은 병력을 전장에 투입했던 미국의 전쟁 수행 방식을 추상적으로 반영한 것이다. FP는 정보 수집, 부대 투입, 특수 임무 수행과 같은 다양한 행동에 사용되며, 핵심 목표는 추론 메커니즘을 통해 숨겨진 해치 문의 위치를 밝혀내는 데 있다. 해치 문을 발견한 이후, 미군 플레이어는 ‘터널 랫’ 유닛을 투입하여 터널 내부로 진입하고, 주요 은신처를 무력화할 수 있다.

미군 진영은 정규 유닛 외에도 게임 진행을 보조하는 ‘픽(perk) 시스템’을 보유한다. 이 시스템은 제한된 사용 횟수와 강력한 효과를 통해 전술적 선택의 폭을 확장하지만, 동시에 남용될 경우 게임의 균형을 무너뜨릴 위험성을 내포한다.

[Table 10] US player’s units and perks summary (Ruleset version 1.0)

|                |                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| Military Units | Air Force: detect total number of hatch doors in 1 zone row. |
|                | Combat Engineer: search traps within 4 adjacent spaces.      |

|                                   |                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Military Units                    | Medic: recover FP disabled from guerrilla offense.             |
|                                   | Scout: search at 1 specific location.                          |
|                                   | Tank: disable traps in 3x3 area.                               |
|                                   | Tunnel Rat: disable 1 basement card.                           |
| Perk System (1 time use per game) | Military Support: increase 2 FP for 1 round.                   |
|                                   | Intel: get to know exactly 1 hatch door location.              |
|                                   | Armor Upgrade: all units are immune to trap.                   |
|                                   | Medical Insurance: recover FP for free for 1 round.            |
|                                   | Super Tunnel Rat: has the ability to disable 1 trap.           |
|                                   | A Tunnel of Water: VN player must discard 2 cards permanently. |

야간 턴(night turn)에서 베트남 플레이어는 ‘모병 활동’을 통해 추가적인 ‘인력(MP)’ 자원을 확보한다. MP는 터널 유지, 추가 은신처 건설, 전장 및 터널 내 함정 설치, 게릴라 활동 수행 등 다양한 방어 및 방해 행동에 사용된다. 미군 진영이 펍 시스템을 통해 순간적인 우위를 확보하는 구조라면, 베트남 진영은 은신처 카드 텍과 그 보조 효과를 통해 장기적인 생존과 저항 능력을 강화한다. 이러한 설계는 양 진영이 서로 다른 시간 감각과 자원 운용 방식을 갖도록 유도한다.



[Fig. 9] The US player has to find the required number of hatch doors (brown tokens) while trying not to get trapped (red tokens) on the battlefield.

게임은 다음 두 조건 중 하나가 충족되는 즉시 종료된다. 첫째, 미군 플레이어가 제한된 시간 내에 두 가지 목표를 모두 달성했을 경우이다. 둘째, 마지막 날에 미군 플레이어의 턴이 종료되었음에도 목표가 달성되지 않았을 경우로, 이때는 베트남 플레이어가 승리한다. 특히 베트남 플레이어의 라운드 수가 항상 미군보다 적게 설정되어 있다는 점은, 시간 자체가 비대칭 자원으로 작동하도록 만드는 중요한 설계 요소이다.

[Table 11] The asymmetry of <Below Us>

| Mechanics             | Vietnam                          | US                          |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Objective             | Defend and prevent               | Find and disable            |
| Objective card        | Tunnel system setup              | Objective setup             |
| Battlefield board     | Covered, hidden                  | Uncovered                   |
| Resource              | Manpower                         | Firepower                   |
| Resource increasement | Gained every round + card effect | Gained based on timer board |
| No. of rounds         | 1 round less than the US         | Full game                   |
| Token                 | To set up                        | To deduce                   |
| Trap                  | Has no effect                    | Trapped when found          |
| Drawing cards         | To build                         | To disable                  |
| Card effect           | Bonus abilities                  | Non/negative effect         |
| Game observation      | Full observation                 | Limited                     |
| Resource losses       | Unrecoverable                    | Recoverable (medic unit)    |

#### 4.6 플레이테스트와 결과

플레이테스트 단계의 주요 목적은 완벽한 밸런스를 도출하는 것이 아니었다. 본 단계의 핵심 목표는 이론적으로 설계된 메커닉스 시스템이 실제 플레이 상황에서도 의미 있게 작동하는지, 그리고 의도된 핵심 경험을 플레이어가 인지하고 체감하는지를 검증하는 것이었다. 이를 위해 데이터 수집은

정량적 기록보다는 플레이 과정 전반에서 플레이어로부터 수집한 직접적인 피드백에 중점을 두었다.

총 3단계에 걸쳐 15회의 플레이테스트가 진행되었으며, 각 단계는 이전 테스트에서 도출된 문제점을 반영해 규칙을 조정하는 반복적(iterative) 방식으로 수행되었다. 테스트는 카드와 주사위 같은 물리적 구성 요소와, 디지털 보조 자료를 병행한 하이브리드(hybrid) 형태로 조직되었다. 참가자는 숙련된 플레이어와 초보 플레이어를 모두 포함한 총 10명으로 구성되었다.



[Fig. 10] Hybrid playtest model. One of the first prototype versions of <Below Us>.

특히 본 게임의 핵심 메커니즘이 구짜 터널이라는 역사적·문화적 맥락에 기반하고 있다는 점에서, 초기 플레이테스트는 주로 베트남인 플레이어를 대상으로 진행되었다. 이는 단순한 규칙 검증은 넘어, ‘문화적 및 경험적 진정성(cultural and experiential authenticity)’을 확인하기 위한 선택이었다. 터널 전쟁의 감각, 생존의 긴장, 비대칭 전술의 체감 여부

는 해당 문화권의 맥락을 이해하는 플레이어만이 평가할 수 있기 때문이다.

#### 4.6.1 1단계: 핵심 문제점 파악함

5회의 플레이테스트 결과, 양 진영 간의 ‘템포(tempo)’와 상호작용 수준에서 심각한 불균형이 확인되었다. 가장 큰 문제는 베트남(VN) 진영에 있었는데, 플레이어는 지나치게 수동적인 방어 태세로 내몰리는 경향을 보였다. ‘일일 임무’는 상대방에게 유의미한 타격을 주지 못했으며, 플레이어들은 상대를 직접적으로 방해하는 ‘테이크 댓(take that)’ 메커니즘의 부재를 지적했다. 또한 현재 ‘2MP를 1FP로 교환’하는 방식은 비용 대비 효율이 낮아 수행할 가치가 없다며, 더 무게감 있는 ‘게릴라’ 행동의 필요성을 제기했다.

또한, 전장에 함정을 설치 시 해치 문 주변에만 설치할 수 있도록 제한한 규칙은 과도한 제약으로 작용하며 직관성이 부족하다는 의견이 제기되었다. 참가자들은 “방어하는 입장에서 왜 다른 곳에는 함정을 설치할 수 없는가?”, “해치 주변에만 함정이 있다는 것을 미군도 안다면, 굳이 설치할 필요가 있는가? 함정의 의미가 무엇인가?”라는 의문을 제기했다. 이러한 제약은 게임 후반부에 미군(US) 플레이어가 주도적으로 해치 문을 탐색하며 능동적인 플레이를 진행하는 반면, VN 플레이어는 이를 관찰하는 수동적 역할에 머물러야 하는 불균형한 경험을 초래했다.

미군 진영의 경우, 유닛별 비용 책정 문제로 인해 모든 세션에서 유닛 사용 빈도가 고정되는 경향을 나타냈다. 예를 들어, ‘터널 랫’과 ‘스카우트(scout)’는 16~21회로 꾸준히 사용된 반면, ‘공군(air force)’은 과도한 비용(10 FP)으로 인해 전혀 사용되지 않았다. 이는 미군 진영의 주요 제약사항으로 파악되었으며, 비용 문제가 전술적 옵션을 제한하여 플레이어의 다양성을 감소시키고, 고정된 ‘메타 전략(meta-strategy)’을 형성할 가능성이 높았기 때문이다.

[Table 12] Detailed adjustments from ruleset V1.0

| Mechanics             | V1.0                                                              | V2.0                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tokens                | Marker tokens only                                                | Added 1 HQ token (US)                                              |
| Objective card        | Has 2 infos: no. of hatch doors & no. of main basements           | Has 3 infos: added no. of days                                     |
| Game duration         | Calculation based objective card's infos                          | Based entirely on the objective card                               |
| Starting traps (VN)   | = No. of hatch doors - 2                                          | = No. of hatch doors - 1                                           |
| Starting MP (VN)      | = No. of main basements + card effect + no. of excess hatch doors | = No. of main basements + card effect                              |
| Turn structure (VN)   | 1. Recalculate MP<br>2. Perform daily missions                    | 1. Scouting & ambush<br>2. Daily missions<br>3. Tunnel maintenance |
| Ambush (VN)           | No existence                                                      | A mandatory action                                                 |
| Build basement (VN)   | Can only perform once per round                                   | No limitation                                                      |
| Battlefield trap (VN) | Must be placed adjacent to a hatch door                           | Must be placed within 2 spaces of a hatch door                     |
| Air force (US)        | Cost 10 FP                                                        | Cost 5 FP                                                          |
| HQ token (US)         | No existence                                                      | Must be placed on 1 of the marked locations                        |
| Combat Engineer (US)  | Cost 3 FP                                                         | Cost 2 FP                                                          |
| Tank (US)             | - Cost 4 FP<br>- Disable all traps in 1 area                      | - Cost 3FP<br>- Searches within 6 spaces                           |

#### 4.6.2 2단계: 개선 및 재조정

이번 단계의 초기 5회 플레이테스트에서 몇 가지 새로운 문제점이 발견되었습니다. 미군 진영은 '버스티드(busted)' (지나치게 강함) 수준으로 강력하다는 평가를 받았으며, 특히 '터널 랫' 유닛의 능력이 주요 원인으로 지적되었다. 2번째 세션에서는 이 유닛이 단 한 턴(turn) 만에 베트남(VN) 진영의 모든 '주요 은신처 카드(main basement cards)'를 무력화시키는 상황이 발생했다. 4번째와 5번째 세션에서도 유사한 사례가 확인되었으며, 전체 7라운드 중 초반 3라운드 이내에 미군이 모든 주요 은신처 카드를 제거해 버려, VN 플레이어가 승리할 수 있는 기회조차 갖지 못하는 결과를 초래했다.

VN 진영의 경우, V1.0과 마찬가지로 '게릴라' 및 '전장 함정 설치' 행동이 규칙상의 제약으로 인해 여전히 비효율적이었으며, 플레이어들로 하여금 "사용할 가치가 낮다"고 느끼게 만들었다. 게다가 새로 추가된 '매복(ambush)' 행동 또한 플레이어에게 전략적 의미를 부여하지 못했다. 특히 '매복'이 '강제 행동(mandatory action)'으로 설정됨에 따라, 플레이어들은 자율적인 플레이 경험보다는 제약과 강제성을 더 강하게 인식하게 되었다.

이러한 한계를 극복하기 위해, V2.1 버전에서는 '매복' 행동 시 '재배치' 또는 '후퇴'와 같은 선택지를 추가했다. 특히, '게릴라 행동'은 게임에 또 다른 '무작위성 요소(RNG)'를 도입하는 방식으로 재설계되었다. '12면체 주사위(D12)'를 활용하여 게릴라 행동의 효율성을 무작위로 결정되도록 하였으며, 이와 함께 공격 효율을 향상시키고 플레이어가 무작위성을 통제할 수 있도록 '무기 제작' 임무를 추가했다. 또한 밸런스 조정을 위해 미군 유닛들도 함께 수정 및 조정되었다.





[Fig. 11] A D12 die with 0-3 ranged values.

[Table 13] Detailed adjustments from ruleset V2.0

| Mechanics             | V2.0                                                               | V2.1                                                                                 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tokens                | Added HQ token                                                     | Removed                                                                              |
| Dice                  | No die                                                             | Added 1 D12                                                                          |
| Trap setup (VN)       | Can only be set up on map                                          | Can also be set up in tunnel                                                         |
| Starting traps (VN)   | = No. of hatch doors - 1                                           | = No. of hatch doors                                                                 |
| Starting MP (VN)      | = No. of main basements + card effects                             | = No. of hatch doors + card effects                                                  |
| Turn structure (VN)   | 1. Scouting & Ambush<br>2. Daily Missions<br>3. Tunnel Maintenance | 1. Recruitment<br>2. Scouting & Ambush<br>3. Daily Missions<br>4. Tunnel Maintenance |
| Ambush (VN)           | A mandatory action                                                 | An optional action                                                                   |
| Battlefield trap (VN) | Must be placed within 2 spaces of a hatch door                     | Can be placed anywhere                                                               |
| Guerrilla (VN)        | Cost 2 MP, reduces 1 FP                                            | Cost 2MP, use 1 die to reduce FP, modifiable                                         |
| HQ token (US)         | Must be placed on map                                              | Removed                                                                              |
| Starting FP (US)      | = No. of hatch doors                                               | = No. of main basements                                                              |
| Air Force (US)        | Cost 5 FP                                                          | Cost 4 FP                                                                            |
| Combat Engineer (US)  | Cost 2 FP                                                          | Removed                                                                              |
| Tank (US)             | Searches 6 spaces                                                  | Searches 4 spaces                                                                    |

| Mechanics       | V2.0                                                                                                                                                                   | V2.1                                                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tunnel Rat (US) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cost 2 FP</li> <li>- Can be used when at least 1 hatch door is found</li> <li>- Cost 1 more FP to draw 1 more card</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cost 1 FP for 1 card only</li> <li>- Can only be used from day 3 onwards and must found at least 1 hatch door</li> </ul> |
| Perks (US)      | 6 perks                                                                                                                                                                | 5 perks (removed 1)                                                                                                                                               |

그러나 이어진 5회의 플레이테스트를 통해 몇 가지 새로운 문제점이 다시 발견되었다. 가장 대표적인 문제는 미군의 '픽 시스템'이었다. 구체적으로, 첫 번째 세션의 5라운드(총 8라운드)에서 미군 플레이어가 한 턴에 세 가지 픽(Military Support + Armor Upgrade + Medical Insurance)을 조합하여 사용하는 상황이 발생했다. 이로 인해 VN 진영은 보유한 모든 '주요 은신처 카드'를 상실하고 동시에 4 MP의 손실을 피해를 입었다. VN 진영은 완전히 압도당했으며, 전세를 역전시킬 기회를 얻지 못했습니다. 이러한 시스템은 깊이와 전술적 다양성이 부족한 단조로운 '메타 전략'이 형성될 위험을 초래했다. 한편, VN 플레이어의 경우 대다수 테스터가 '무기 제작' 임무가 동반됨으로써 '게릴라' 행동이 "번거롭다"거나 이해하기 어렵다고 평가했다. 또한 "상대방의 1~2 FP를 감소시키기 위해 지나치게 많은 MP가 소모된다"는 의견도 제기되었다.

#### 4.6.3 3단계: 규칙 완성 및 핵심 경험 확립

V3.1 버전은 V2.1에 남아있던 핵심 문제들을 해결하기 위해 구축되었다. 가장 중요하고 효과적인 두 가지 변경 사항이 적용되었다. 첫째, 미군 플레이어가 라운드당 하나의 '픽'을 사용할 수 있도록 제한함으로써, 미군 진영의 과도한 우위로 인한 균형 문제가 효과적으로 해결되었다. 둘째, 게릴라 공격 메커니즘이 재설계되었다. V2.1에서 사용하던 12면체 주사위 1개 대신, 이 버전에서는 6면체 주

사위 2개를 사용하여 피해량을 결정한다. 다만, 일반적인 게임과 달리 결과값을 합산하지 않고, 두 주사위 간 차이값을 계산하는 방식을 채택한다. 이 변경으로 게릴라 행동의 결과 확률이 (0-3의 각 값에 대해 25%에서) 0 (16.67%), 1 (27.78%), 2 (22.22%), 3 (16.67%), 4 (11.11%), 5 (5.56%)로 변경되었다. 결과적으로 VN 플레이어의 피해 성공률이 기존 75%에서 83.33%로 향상되었음을 의미한다.

[Table 14] Probability of the difference between two dice

|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

둘째, 더 전략적인 새로운 유닛 이동 규칙이 미군 측에 적용되었다. 플레이어는 한 구역의 행(row)에 있는 모든 해치 문을 찾아야만 다음 구역의 행으로 이동할 수 있다. 이번 플레이테스트 단계에서, 이러한 이동 규칙은 플레이테스터들이 해치 문 탐색 기술을 효과적으로 수립하기 위해 다양한 군사 유닛의 활용 방안을 고려하도록 유도하였다.

[Table 15] Detailed adjustments from ruleset V2.1

| Mechanics           | V2.1                                                                                 | V3.1                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Dice                | 1 D12 die                                                                            | Replaced by 2 D6 dice                                        |
| Turn structure (VN) | 1. Recruitment<br>2. Scouting & Ambush<br>3. Daily Missions<br>4. Tunnel Maintenance | 1. Recruitment<br>2. Daily Missions<br>3. Tunnel Maintenance |
| Ambush (VN)         | An optional action                                                                   | Removed                                                      |

| Mechanics             | V2.1                                                                                | V3.1                                                                                    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Guerrilla (VN)        | - Cost 2MP, use 1 die to reduce FP<br>- Modifiable with 'Weapon Fabrication' action | - Cost 2MP, use 2 dice to reduce FP<br>- Damage = the difference between the two values |
| Unit deployment (US)  | Can deploy anywhere                                                                 | Mandatory to find all hatches in the previous row of sections before moving to the next |
| Perk usage limit (US) | No limitation                                                                       | 1 perk/round                                                                            |

마지막 5회의 플레이테스트 결과, 게임이 비교적 균형 잡히고 매력적인 상태에 도달했음이 확인되었다. 플레이어들은 V3.1 버전이 개선된 경험을 제공하며, 새로운 무작위성 요소가 긴장감과 흥분을 높여 게임을 "더욱 몰입감 있게" 만드는 데 기여했다고 평가했다. 이번 테스트에서는 주목할 만한 문제점이 거의 발견되지 않았다. 확인된 문제점들은 게임 플레이 방식의 큰 변경 없이, 규칙서의 표현을 조정하는 것만으로도 개선될 수 있는 수준이었다. 모든 테스터는 게임의 기본 규칙이 이제 완전히 '플레이 가능한(playable)' 상태에 도달했다는 데 동의했으며, 이는 향후 심화된 메커니즘을 개발하기 위한 탄탄한 기반이 마련되었음을 의미한다.

전체 테스트 과정의 주요 목적은 아이디어 단계의 결과물을 실제로 '플레이 가능한' 버전으로 구현하기 위해 핵심 메커니즘을 완성하는 데 중점을 두었다는 점에 유의해야 한다. 따라서 이 프로토타입을 완전한 상용 제품으로 개발하기 위해서는, 사용자 경험, 목표 시장, 생산 가능성과 같은 측면에 대한 심층 연구가 향후 필수적인 단계가 될 것이며, 이는 별도의 연구가 요구된다.

## 5. 결 론

본 연구는 전쟁 게임 디자인 프로세스가 역사적 사건을 바라보는 관점이 변화할 때 중립적이고, 다양하며, 차별화된 방식으로 전개되고 발전될 수 있음을 입증하는 데 기여한다. 본 연구는 베트남인의 관점에서 베트남 전쟁을 다룬 게임이 거의 존재하지 않는다는 문제의식에서 출발하였다. 특히 구찌 터널 시스템과 같이 베트남 전쟁의 전략적·상징적 핵심을 이루는 군사 시설은, 기존 게임에서 중심적 경험의 장이 아니라 부차적 환경 요소로만 소비되어 왔다. 이러한 상황은 전쟁의 기억과 해석이 특정 시각에 의해 반복적으로 구조화되어 왔음을 시사한다.

본 연구에서 <Below Us>의 게임 디자인에 엘리멘탈 테트라드 프레임워크를 적용한 과정은, 이 프레임워크가 역사 기반 게임 디자인에 있어 효과적이고 포괄적인 설계 도구임을 보여준다. 구찌 터널이라는 역사적 ‘스토리’를 출발점으로 삼아, 지하전의 특수한 조건과 경험은 에스테틱스와 핵심 메커닉스로 체계적으로 전환되었다. 초기 프로토타입은 이론적 개념을 실제 플레이 가능한 시스템으로 구현하는 데 성공했으며, 이후 반복적인 플레이테스트 과정을 통해 구조적 결함과 불균형을 단계적으로 개선해 나갔다.

특히 플레이테스트 과정에서 수집된 직접적인 피드백은 베트남 진영의 과도한 수동성 문제, 미군 유닛과 펍 시스템의 불균형, 자원 구조의 비효율성 등 핵심적인 디자인 문제를 식별하고 수정하는 데 결정적인 역할을 했다. 그 결과 최종 버전은 ‘플레이 가능함(playable)’이 명확히 확인되었으며, 역사적 서사를 단순한 배경 설명이 아니라 의미 있는 전술적 경험으로 전환하는 데 성공하였다.

그럼에도 불구하고 본 연구는 몇 가지 한계를 지닌다. 플레이테스트는 통제된 환경에서 제한된 인원을 대상으로 수행되었으며, 보다 다양한 문화적·연령적 배경을 가진 플레이어 집단에 대한 대규모 테스트는 아직 이루어지지 않았다. 또한 본 연

구는 게임 디자인과 경험 구조의 완성에 집중한 나머지, 생산, 유통, 마케팅과 같은 상업적 타당성에 대한 분석은 심층적으로 다루지 못했다.

이러한 한계를 바탕으로, 향후 연구 방향을 다음과 같이 제안한다. 첫째, 오류 수정 중심의 테스트를 넘어, 대규모 사용자 경험 데이터를 수집하기 위한 확장된 플레이테스트가 필요하다. 둘째, 본 게임의 핵심 규칙이 안정화되었음을 고려할 때, 확장팩(expansion) 개발은 전술적 깊이와 리플레이 가치를 확장할 수 있는 중요한 다음 단계가 될 수 있다. 셋째, 규칙을 자동화하고 더 넓은 관객에게 접근하기 위해 디지털 플랫폼(PC 및 모바일)으로의 전환 가능성 역시 유효한 연구 과제이다. 마지막으로, 본 연구의 결과를 실제 시장에 적용하기 위해서는 상업적 타당성에 대한 체계적인 분석이 필수적이며, 이를 통해 학술 연구와 대중적 게임 제작을 연결하는 구체적인 로드맵이 설정되어야 할 것이다.

## REFERENCES

- [1] Johan Huizinga, "Homo Ludens: A Study of the Play-Element in Culture", Routledge & Kegan Paul, 1949.
- [2] Jon Peterson, "Playing at the world: A history of simulating wars, people and fantastic adventures, from chess to role-playing games", Unreason Press, 2014.
- [3] James F. Dunnigan, "Wargames handbook: How to play, design and find them (Commercial and professional wargames) (3rd ed.)", iUniverse, 2000.
- [4] Pat Harrigan & Matthew G. Kirschenbaum (Eds.), "Zones of control: Perspectives on wargaming", The MIT Press, 2016.
- [5] Fredrik Logevall, "Embers of war: The fall of an empire and the making of America's Vietnam", Random House, 2012.
- [6] Frances FitzGerald, "Fire in the lake: The Vietnamese and the Americans in Vietnam", Back Bay Books, 2002.
- [7] Andrea G. Ortu, "Wars of Choice: Motives



- and Justifications in the Vietnam and Iraq Wars”, TCNJ Journal of Student Scholarship, vol. 14, pp. 1 - 5, 2012.
- [8] Mark Atwood Lawrence, "The Vietnam War: A Concise International History", Oxford University Press, 2008.
- [9] Thị Huệ Lê, "Vũ khí thô sơ tự tạo của dân tộc Việt Nam trong chiến tranh giải phóng dân tộc", Báo tàng Lịch sử Quốc gia, 16.10.2014. [Online].  
<https://baotanglichsu.vn/vi/Articles/3096/17189/vu-khi-tho-so-tu-tao-cua-dan-toc-viet-nam-trong-chien-tranh-giai-phong-dan-toc.html>
- [10] Bộ Quốc phòng, "Từ điển bách khoa quân sự Việt Nam", Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 2004.
- [11] Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, "Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) (Xuất bản lần thứ 3)", Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, 2015.
- [12] George C. Herring, "America's longest war: The United States and Vietnam, 1950-1975", McGraw-Hill, 2002.
- [13] Gamer, "Huyền thoại 7554 cho game thủ tái miễn phí nhân dịp 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ," VietNamNet, 18.04.2019. [Online].  
<https://vietnamnet.vn/huyen-toai-7554-cho-game-thu-tai-mien-phi-nhan-dip-65-nam-chien-thang-dien-bien-phu-ig35510.html>.
- [14] Metacritic, "7554 PC critic reviews," Metacritic. Retrieved 30.10.2025. [Online].  
<https://www.metacritic.com/game/7554/critic-reviews/?platform=pc>
- [15] Nghi Lâm, "7554 - Điện Biên Phủ tiêu tốn đến 17 tỷ VNĐ!," GenK, 12.12.2011. [Online].  
<https://genk.vn/7554-dien-bien-phu-tieu-ton-den-17-ty-vnd-2011121204096640.chn>
- [16] Thái Dương, "Doanh nhân công nghệ trẻ Việt Nam và khát vọng vươn ra thế giới," CafeF, 10.06.2012. [Online].  
<https://cafef.vn/nhan-vat/doanh-nhan-cong-nghetre-viet-nam-va-khat-vong-vuon-ra-the-gioi-20120601102234615.chn>
- [17] Trọng Đạt, "Gọi vốn bất thành, tựa game Việt về chiến thắng 30/4/1975 "gác lại giấc mơ", VietNamNet, 02.05.2022. [Online].  
<https://vietnamnet.vn/goi-von-bat-thanh-tua-game-viet-ve-chien-thang-300475-gac-lai-gi>
- ac-mo-2015273.html
- [18] Spencer C. Tucker (Ed.), "The encyclopedia of the Vietnam War: A political, social, and military history", ABC-CLIO, 2011.
- [19] Tom Mangold & John Penycate, "The tunnels of Cu Chi: A remarkable story of war", W&N, 2005.
- [20] Jesse Schell, "The art of game design: A book of lenses", Morgan Kaufmann Publishers, 2008.



황 민 (Tran, Phan Hoang Minh)

약 력 : 2017-2019 국민대학교 커뮤니케이션디자인 석사  
2023-현재 국민대학교 영상디자인 박사

관심분야 : 게임디자인, 보드게임디자인, 영상디자인



하 준 수 (Ha, Joon Soo)

약 력 : 2005-현재 국민대학교 영상디자인학과 교수

관심분야 : 뉴미디어, 인터랙션영상